

NFA, aggiunta del Parallelismo

Aggiungiamo il poter fare delle Computazioni Interne, quindi mi muovo tra Stati Senza leggere l'input (non consumo input)

AUTOMI NON-DETERMIN. E-TRANSIZIONI

$$N_E = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$$

Come al solito è questa che Varia

Nel caso deterministico: $\delta: \Sigma \times Q \rightarrow Q$

Non Deterministico $\delta: \Sigma \times Q \rightarrow P(Q)$

E-Transiz: $\delta: \Sigma \cup \{\epsilon\} \times Q \rightarrow P(Q)$

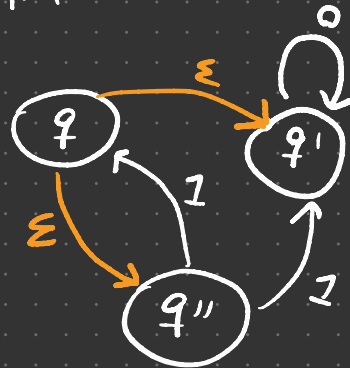
Prendo un Simbolo o ϵ (NON LEGGO NULLA)

Chiusura Transitiva: $\hat{\delta}: \Sigma^* \times Q \rightarrow P(Q)$

$\hat{\delta}(q_0, x)$: Def Per induzione su $|x|$

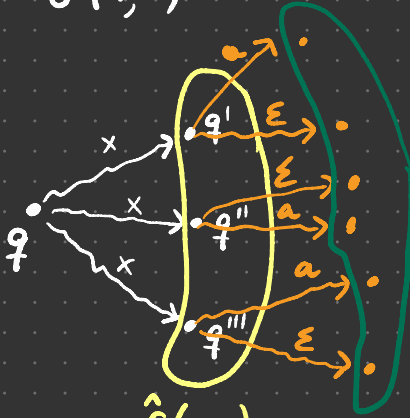
$$\hat{\delta}(q, \epsilon) = \epsilon\text{-closure}(q)$$

Prende q e Tutti gli Stati che Vengono Raggiunti con Archi Marcati con ϵ



$$\varepsilon\text{-closure}(p) = \bigcup_{q \in p} \varepsilon\text{-closure}(q)$$

$$\hat{\delta}(q, xa) = \bigcup_{p \in \hat{\delta}(q, x)} \varepsilon\text{-closure}(\delta(p, a))$$



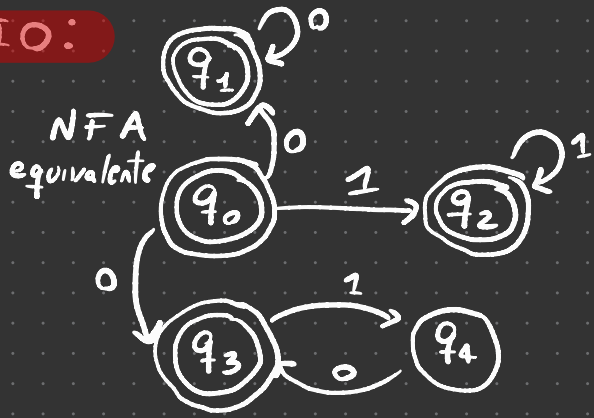
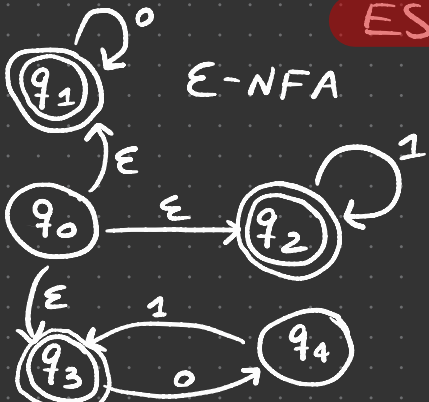
Devo chiudere tutto
ciò che Posso Raggiungere
Consumando l'Input,
leggendo a ma anche ε

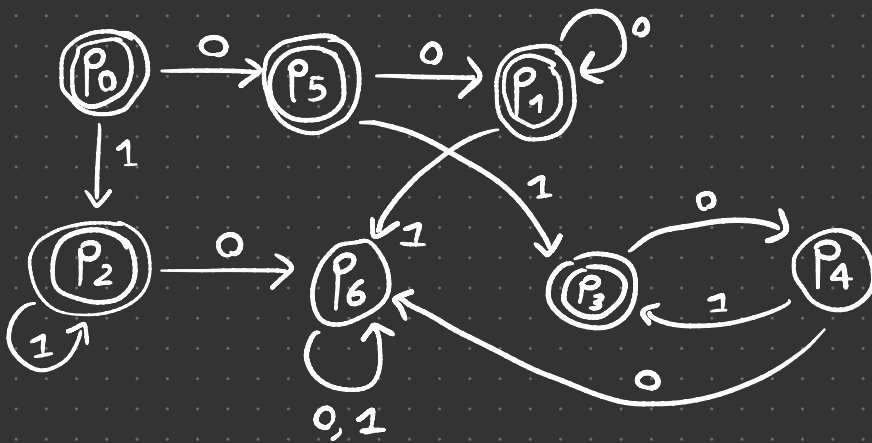
$\hat{\delta}(q, x)$ → Raggiunge Anche, da dove si
Arriva con x anche il passo aggiuntivo di ε .

Leggo Simbolo, Aggiungo ε , leggo Simbolo, ...

X Accettata da $N_\varepsilon: \{x \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(q_0, x) \cap F \neq \emptyset\}$

ESEMPIO:



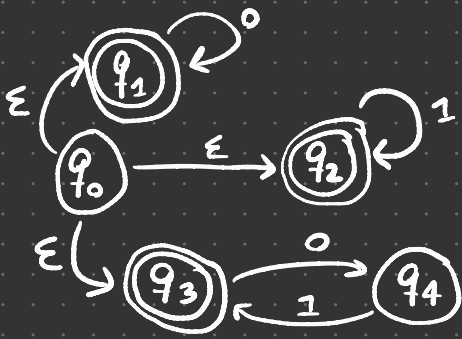


Sono Tutti Equivalenti Tra di Loro

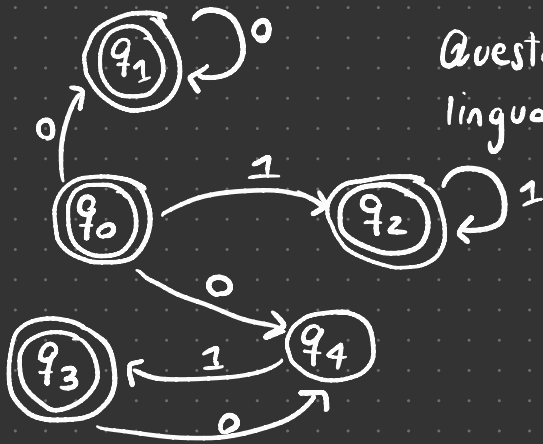
TEOREMA DATO ϵ -NFA, esiste Sempre un NFA M t.c.
 $L(N_\epsilon) = L(M)$

Passaggi dim: ① Costruire $M = \langle Q', \Sigma', \delta', q'_0, F' \rangle$
 NO ② Dimostrare che $\hat{\delta}(q_0, x) = \hat{\delta}'(q'_0, x) \wedge F'$
 NO ③ Dim. $\hat{\delta}(q_0, x) = \hat{\delta}'(q'_0, x)$

① $Q' = Q$ $\Sigma' = \Sigma$ $q'_0 = q_0$ $\delta'(q, a) = \hat{\delta}(q, a)$
 $F' = \begin{cases} F \cup \{q_0\} & \text{se } \epsilon\text{-closure} \cap F \neq \emptyset \\ F & \text{altrimenti} \end{cases}$
 $\hat{\delta}(q, a) = \epsilon\text{-closure}(\delta(q, a))$
 Per def. su ϵ -NFA



δ'	0	1
q_0	$\{q_1, q_4\}$	$\{q_2\}$
q_1	$\{q_1\}$	$\emptyset$
q_2	$\emptyset$	$\{q_2\}$
q_3	$\{q_3\}$	$\emptyset$
q_4	$\emptyset$	$\{q_3\}$



Questo NFA riconosce lo stesso linguaggio, **LINGUAGGI REGOLARI**

ESPRESSIONI REGOLARI:

Si Basa Sulle operazioni Base tra Linguaggi:

/// **UNIONE** $\Rightarrow$ Tutte stringhe di L_1 e L_2

/// **CONCATENAZIONE** $\Rightarrow$ Stringhe di L_1 Seguite da quelle di L_2

/// **STELLA DI KLEENE** $\Rightarrow$ L concatenato i volte, ripeto stringhe del linguaggio i volte (Tutte le Combinazioni)

Σ alfabeto

DEF. BASE:

VUOTO

/// $\emptyset$ è un Espressione Regolare che denota il linguaggio $\emptyset$

/// ϵ è un Exp. Regolare che denota linguaggio con solo $\{\epsilon\}$

ELEMENTO NEUTRO CONCATENAZIONE

$\downarrow$
SE CONCATENO CON $\emptyset$, HO VUOTO

/// $a \in \Sigma$ è Exp. Reg. che denota $\{a\}$

Generica Stringa posso sfruttare la CONCATENAZIONE

PARTE INDUTTIVA: Siano r ed s exp. Reg. t.c. r denota il linguaggio $L(r)$ ed s $L(s)$ allora:

$r + s$ è Exp. Reg. e denota $L(r) \cup L(s)$ (Unione Linguaggi)

$r \cdot s$ è Exp. Reg. che denota $L(r) \cdot L(s)$ (Concatenato)

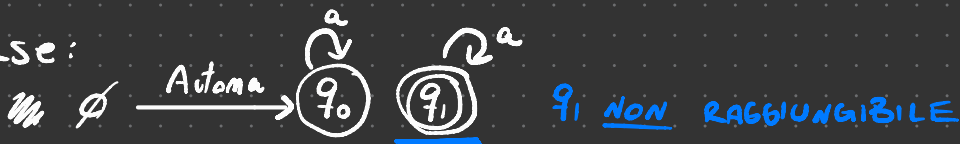
r^* è Exp. Reg. che denota $L(r)^*$ (Stella di Kleene)

Questo è Tutto ciò che mi serve Per descrivere un linguaggio Regolare

Sia M DFA esiste r Exp. Reg. che $L(M) = L(r)$

Sia r un Exp. Reg. allora Esiste un ϵ -NFA N_ϵ t.c. $L(N_\epsilon) = L(r)$

Base:



PASSO:

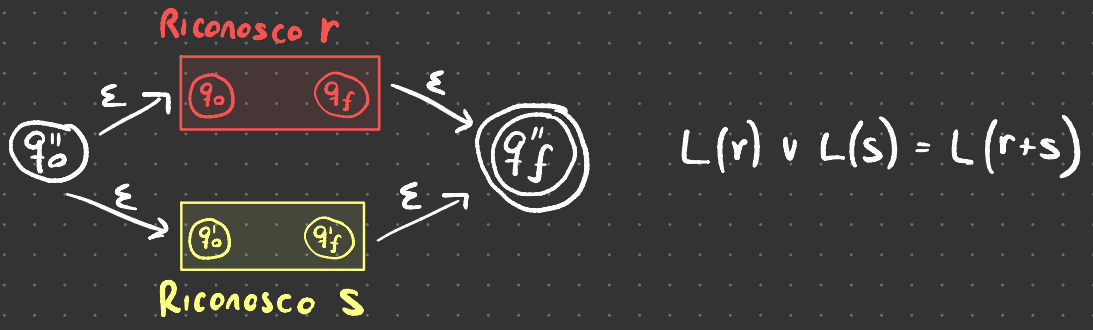
Ipotesi $\Rightarrow \forall r$ exp. Reg. $\exists N_\epsilon$ t.c. $L(r) = L(N_\epsilon)$



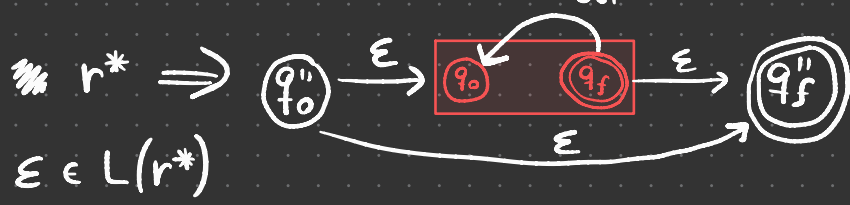
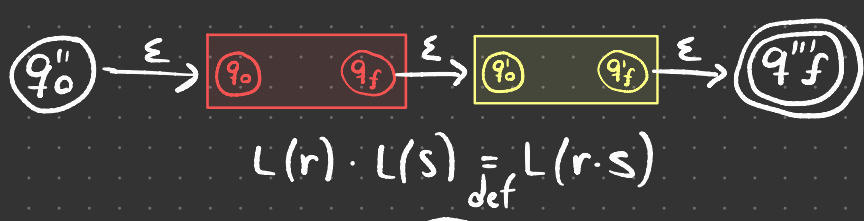
Suppongo, Senza perdita di Generalità di avere un unico Stato Iniziale ed uno finale

Non Sarebbe possibile in un DFA

A diagram showing two paths from states q_1 and q_2 to a final state q_f . Both paths are labeled with ϵ transitions.



$r+s \Rightarrow$ In Sequenza, Non più in Parallelo



Necessario Aggiungere ϵ e quindi i 2 Stati Esterni
perché non è detto che r contenga ϵ , quindi va Esplicitato

ESEMPIO:

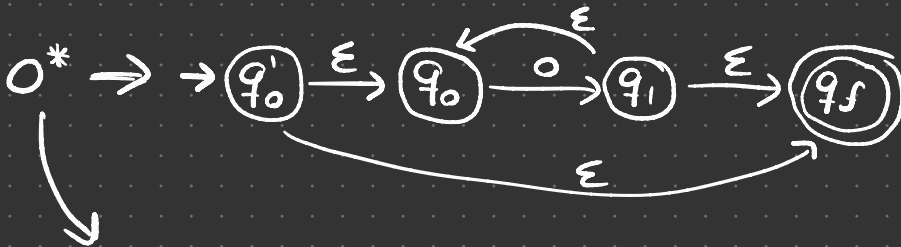
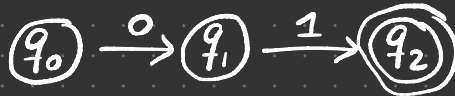
$$(0^* + 1^* + (01)^*) \text{ Exp. Regolare}$$

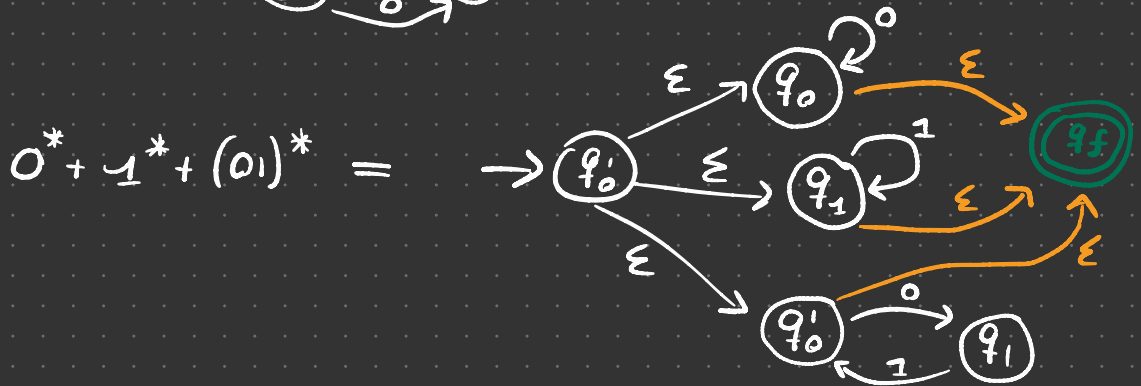
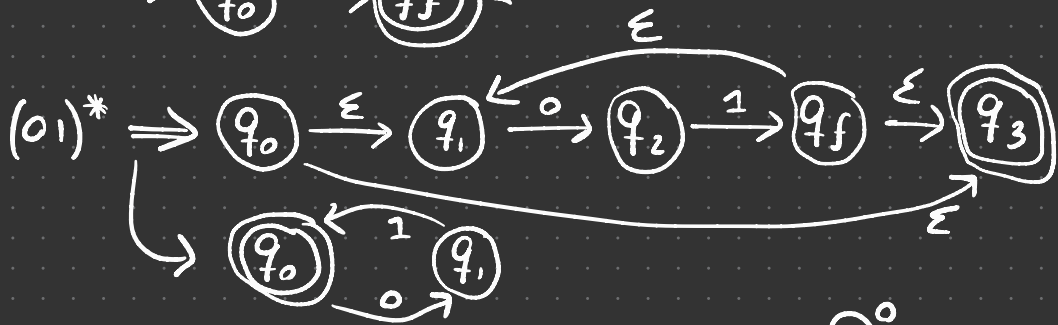
$$\hookrightarrow \{1^n / n \in \mathbb{N}\} \rightarrow \{(01)^n / n \in \mathbb{N}\} = \{\epsilon, 01, 0101, 010101, \dots\}$$

$$\hookrightarrow \bigcup_{n \in \mathbb{N}} 0^n = \{0^0\} \cup \{0\} \cup \{00\} \cup \dots$$



Elimino ϵ -Transizioni





Ci Sono Operazioni che mi Mantengono Regolare i linguaggi dopo di Esse

PROPRIETÀ: $LR = \{L \subseteq \Sigma^* \mid L \text{ regolare}\}$

CHIUSURA

LR è chiuso rispetto, $\cup, \cdot, *$ $\Rightarrow$ Significa che dopo aver fatto quelle operazioni rimango ancora nell'Insieme

LR è chiuso Rispetto alla Complementazione, $L \subseteq \Sigma^*$ allora $\bar{L} = \Sigma^* \setminus L$ (l'opposto)

Se M riconosce L allora M' $L(M') = \bar{L}$

$\downarrow$
 $\langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$

$\downarrow$
 $\langle Q, \Sigma, \delta, q_0, Q \setminus F \rangle$

$$\{0^n \mid n \text{ è Pari}\} = L = L(m)$$

$$\text{con } \Sigma = \{0\}$$

$$\{0^n \mid n \text{ è dispari}\} = \bar{L} = L(m')$$

e mi Basta Invertire Stati finali con quelli non finali

$$L_1 \cap L_2 = \overline{\bar{L}_1 \cup \bar{L}_2}$$

Leggi di demorgan

LR è chiuso Rispetto all' Intersezione, L_1 e $L_2 \in LR$ allora anche $(L_1 \cap L_2) \in LR$

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} L_n \rightarrow \text{Regolari}$$

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} L_n$$

→ UNIONE ∞ , NON MI GARANTISCE CHIUSURA

Questi Teoremi mi Garantiscono la Chiusura Per Unioni finite

PROPRIETÀ VALGONO SU COLLEZIONI
FINITE